

Trò chơi lấy đá

SHTSC 2002

Nguồn gốc: STONE

I0I Candidate Team Papers/2005/Yang Siyu/problems/STONE.doc

1 Phát biểu

Có hai đồng đá, số lượng đá trong hai đồng là tùy ý và có thể khác nhau. Hai người chơi luân phiên lấy đá. Mỗi lượt có hai kiểu lấy:

- chọn một trong hai đồng và lấy đi một số đá dương bất kỳ;
- lấy đồng thời cùng một số đá dương từ cả hai đồng.

Người lấy hết toàn bộ số đá cuối cùng là người thắng.

Cho số đá ban đầu của hai đồng. Nếu đến lượt bạn đi trước và cả hai người đều chơi tối ưu, hãy xác định cuối cùng bạn thắng hay thua.

2 Dữ liệu vào và ra

Tệp vào gồm nhiều dòng, mỗi dòng mô tả một trạng thái ban đầu. Mỗi dòng chứa hai số nguyên không âm a và b , là số đá trong hai đồng, với

$$a, b \leq 1\,000\,000\,000.$$

Tệp ra cũng gồm số dòng tương ứng. Với mỗi trạng thái, in ra 1 nếu người đi trước thắng, ngược lại in ra 0.

3 Ví dụ

Ví dụ 1.

Input

6 10

Output

0

Ví dụ 2.

Input

2 1

8 4

4 7

Output

0

1

0